

**DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO (DECOM)  
LABORATÓRIO DE ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE  
COMPUTADORES I**

**Professor: Mateus Felipe Tymburibá Ferreira**

**AULA 12: implementação da Unidade de Controle**

**Orientações gerais:**

1. Esta atividade deve ser realizada em dupla. A partir de agora, a dupla deverá ser a mesma, até o fim da disciplina!
2. Prazo de entrega do relatório: até 13:00h do dia 26/06/2026. Enviar pelo link disponível na página da disciplina (no AVA). Não será permitida a submissão de relatórios após o prazo acima.

**O que deve ser entregue**

- Arquivo PDF nomeado: "Aula-12-Lab-AOC1\_nome-completo-aluno1\_nome-completo-aluno2.pdf".
- Este arquivo deverá conter as discussões referentes aos itens a serem respondidos, elencados abaixo.
- Escreva em texto simples e conciso as suas análises e considerações.

**O que deve ser feito**

Na prática de hoje você deverá implementar em Verilog e testar em algum simulador dessa linguagem o componente Unidade de Controle. Nesta prática não é necessário que você implemente módulos para os demais componentes (Multiplexadores, Extensores de sinal, etc), nem para interligar os componentes do nRisc já implementados. Isso será realizado nas próximas práticas. Se o seu projeto possuir uma unidade de controle complementar, como a unidade de controle da ULA existente no projeto do MIPS, você também deve implementá-la nesta atividade.

**O que deve ser respondido**

- 1) Apresente o código fonte, em Verilog, do módulo que implementa a Unidade de Controle do seu nRisc. [4 pontos]

- 2) Configure simulações que demonstrem o correto funcionamento do componente implementado. Apresente o código fonte desse módulo de simulação. [2 pontos]
- 3) Demonstre e explique o funcionamento das simulações, usando fotos da tela (*screenshots*) da aplicação ModelSim em execução. [2 pontos]